[MRD]本地化工作搭子应用市场方案

行业痛点与核心诉求：打破文档内耗与“AI塑料感”

1. 痛点一：职场人群的“重度文档内耗” 当下，大中小企业的白领与蓝白领人群正面临极其庞大的方案编写与答疑压力。大量精力被无效消耗在重复性的工作回复、周报月报撰写、技术/产品方案设计以及客服话术沉淀上。如果能有一款工具，通过跟踪记录用户日常的工作轨迹来**自动推演并生成**这些内容，将极大降低用户的回忆与思考成本，实现真正意义上的工作提效。

2. 痛点二：现有 Agentic 产品的“本地化困境”与隐私安全合规风险 市面上的 AI 提效产品普遍面临一个核心痛点：**不够本地化，且伴随极高的数据泄露隐患。**

- **内容大而空**：生成内容大多依赖公网通用数据，缺乏用户真实的工作输入、个人习惯和业务偏好作为支撑，导致输出结果缺乏自然感和真实业务价值（即“AI感太重”）。
- **隐私抗拒与合规红线**：为了获取更准的上下文，传统云端 Agent 往往需要将用户的屏幕截图、聊天记录、商业机密等核心数据上传至公网大模型处理。这不仅极易触碰企业的数据安全红线，也会导致用户在心理上产生强烈的敏感与抗拒，严重阻碍了 AI 工具在核心办公场景中的常态化落地。

3. 痛点三：传统知识库的“高门槛壁垒” 为了解决本地化问题，目前的常规解法是让用户“手工搭建知识库”（如手动整理并上传 DOC/PDF 文档供 AI 进行 RAG 检索）。但这套流程操作繁琐、摩擦力极大，对用户主动记录和整理数据的要求过高，我们认为该模式不具备可靠的规模化落地可行性。

破局思路：用“按键精灵”逻辑重构 AI 感知与执行

既然指望企业开放内部数据库 API 并不现实，我们如何才能实现**全自动、无感地**采集用户本地工作数据与习惯？ 这让我们回溯到了一款经典的 PC 时代自动化工具——**按键精灵（QuickMacro）**。

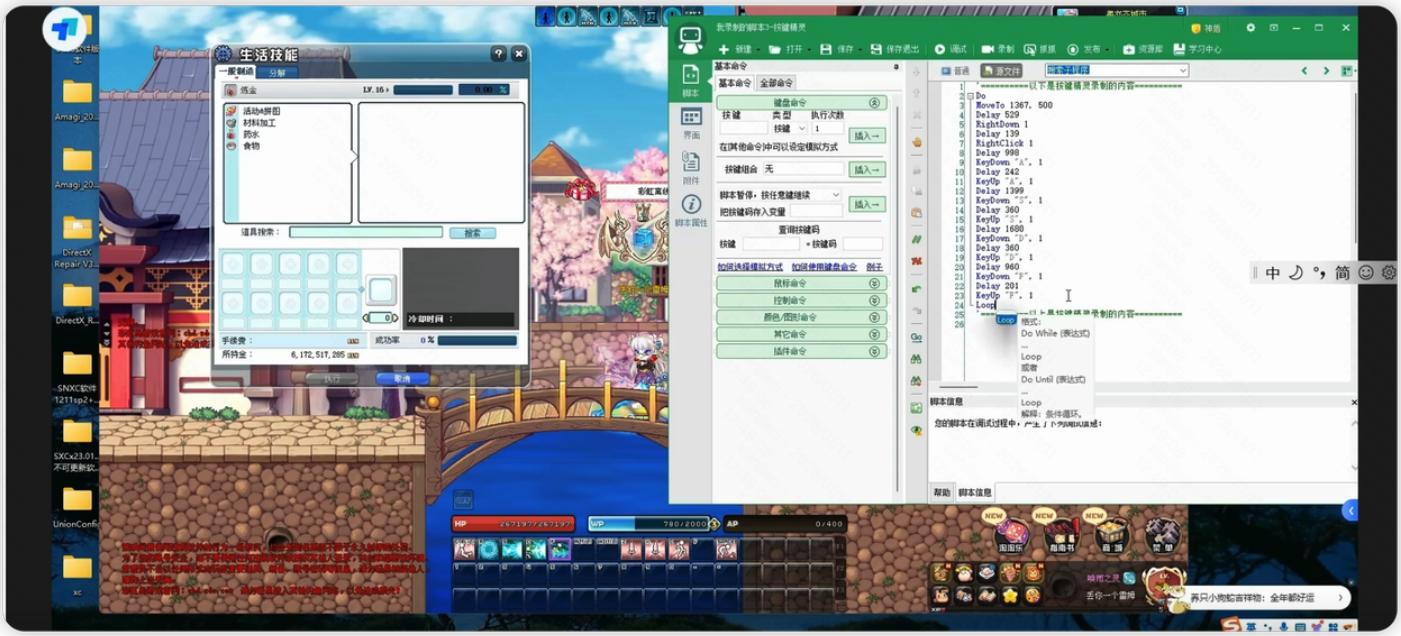
1. 按键精灵的核心启示 按键精灵的底层逻辑可以高度概括为：**“屏幕感知 + 逻辑处理 + 模拟输入”**。为了实现自动化，脚本必须先“看懂”屏幕上发生了什么。传统的按键精灵主要通过以下三种方式感知屏幕：

- **取色与找色**：获取屏幕特定坐标的 RGB 值变化（如识别颜色变化来判断状态）。
- **图色匹配**：将屏幕截屏与预设切图进行像素级对比寻找目标。
- **OCR 文本识别**：将屏幕图像转化为可处理的文字字符串。

2. 跨时代的产品重构：AI 大脑 + 按键精灵 基于上述原理，我们在思考：是否能用当下的 AI 大模型重构按键精灵？ 用多模态视觉模型（VLM）和先进的 OCR 替换掉传统死板的“找图找色”，打造一个“具备 AI 认知能力的按键精灵”。它既能以“旁观者”视角零侵入地感知屏幕数据，构建极其丰富的本地个人上下文；又能像按键精灵一样，在需要时接管键鼠，直接在 UI 层面替用户执行操作。

在 AGI 完全重构所有软件底层生态之前，这种“旁路感知 + UI级接管”的过渡形态，或许是当下极具商业生命力且最脚踏实地的落地解法。

> 🍞 按键精灵（QuickMacro）是一款模拟鼠标键盘动作的软件，其核心原理可以概括为：**“模拟输入 + 屏幕感知 + 逻辑处理”**。



要实现自动化，脚本必须知道当前屏幕上发生了什么。按键精灵主要通过以下方式“看”屏幕：

- **取色与找色：** 通过 `GetPixel` 等函数获取屏幕特定坐标点的 RGB 颜色值。如果某个点的颜色从白色变成红色，脚本就可以判断“血条减少了”。
- **图片识别（图色匹配）：** 将屏幕截屏与预设的小图片进行像素对比。如果匹配度超过设定阈值（如 0.9），则确定找到了目标。
- **OCR 文本识别：** 利用文字识别技术，将屏幕上的图像转化为可处理的文字字符串。

所以我们就在思考，是否能实现一个与AI结合的按键精灵？虽然说听起来像个AGI的过渡产品，但是在当下环境，也许是最佳的选择。

营销推广	会员管理	订单管理	数据监控	商品管理	其它
大促活动申报	物流关怀	插旗备注	竞品监控	新品发布	无线营销
聚划算活动报名	催付提醒	自动回复评论	生意参谋数据整理	自动上下架	跨系统数据协同
聚划算信息完善	会员等级	自动退换货	用户投诉自动处理	批量修改	电商对账
淘抢购报名	短信群发	评价管理	客户绩效考核	活动换图删图	自动开发票
千牛信息发送	千牛信息群发		渠道价格管控	防止超卖	纳税申报
优惠券批量生成			智能物流分析	违禁词检查	小额自动打款等

国内某按键精灵产品的业务提效范畴

需求场景

场景：记录浏览记录生成方案文档

痛点：员工在撰写行业调研、竞品分析或技术方案时，往往需要查阅大量网页、PDF和内部文档。频繁地在多文档间切换、复制粘贴和归纳梳理，极其消耗精力。

详细描述：当用户在进行调研工作时，“工作搭子”可以在后台静默记录用户的屏幕浏览轨迹（如特定网页停留、重点划线内容）。通过OCR与视觉模型理解用户看过的核心信息，在用户需要时，自动提取这些浏览数据中的关键结论，并按照预设的模板（如竞品分析框架），一键生成结构化的方案文档。

场景：记录工作发言生成工作总结

痛点：撰写日报、周报或月报是职场刚需，但员工常常在周末或月末遗忘自己具体处理了哪些细碎的工作，导致“无话可写”或耗时费力去翻找聊天记录。

详细描述：利用“键盘输入流”和“屏幕感知”技术，产品能够捕捉用户在办公软件（如飞书、企业微信、钉钉）中的工作交流、任务分配及处理过程。到了节点，“工作搭子”会自动提取关键项目进度、解决的问题和核心产出，以用户日常的语气和逻辑，自动生成一篇高度贴合个人实际工作量的工作总结，消除“AI感”。

场景：记录客服回答生成处理SOP

痛点：客服团队或技术支持团队在处理客诉时，资深员工拥有极高的解决效率，但他们的“隐性经验”很难沉淀；新人培训成本高，且缺乏面对复杂场景的标准处理流程。

详细描述：当资深客服在处理疑难工单时，“工作搭子”主动记录其屏幕上的系统查询路径、点击步骤以及在聊天框内回复的精炼话术。通过对这一系列操作的逻辑串联，“工作搭子”能自动提炼出该类问题的最佳实践，并一键生成图文并茂的“标准处理SOP”或QA知识库，直接赋能给新人使用。

场景：理解操作含义与记录操作SOP

痛点：企业内部经常引入各种新的SaaS工具、财务系统或后台管理系统，每次都需要专人录制教程或手写长篇操作指南，且一旦系统UI更新，指南便失效，维护成本极高。

详细描述：用户在演示或执行某项标准化系统操作时，“工作搭子”通过“定时截屏+主动截屏”及图像识别能力，精准定位用户的鼠标点击位置、输入框内容及页面流转状态。它不仅记录“做了什么”，还能结合上下文理解“为什么这么做”（意图理解），最终自动生成一份分步骤、带截图及关键红框标注的系统操作SOP文档。

核心功能

1. **全自动个人知识收集（无感输入与沉淀）**
    - **全天候静默采集**：作为后台进程运行，基于纯本地化模型，变频记录用户在办公电脑（MAC/Windows）上的多模态数据，包括屏幕画面、系统/环境音频以及键盘输入流。
    - **多模态解析与理解**：在本地后台调用OCR（光学字符识别）、ASR（语音识别）和VL（视觉语言模型）技术，精准解析用户办公过程中的细节内容（如看过的报表数据、划线的重点、会议中的语音发言）。
    - **私有知识库自动构建**：彻底省去传统知识库需要“手动上传文档、打标签”的繁琐步骤，将解析后的碎片化工作细节自动结构化，在本地无感沉淀为极具个人工作上下文的专属向量知识库。
2. **全/半自动辅助办公（场景化接管与输出）**
    - **跨软件伴随式响应**：深度打通办公生态（如飞书、钉钉等IM软件，以及各类Doc文档和企业自研SaaS），在用户进行工作回复或编写文档时，作为“悬浮搭子”在工作核心区或非工作区弹出高亮提示，提供基于历史知识的建议。
    - **按键精灵式工作接管（核心壁垒）**：在需要AI介入的确定性场景下，产品不仅提供“文本建议”，更能转化为“操作指令”。类似拥有视觉的高级“按键精灵”，它可以半自动（需用户点击确认）或全自动接管当前界面的键鼠操作。例如：自动在聊天框打字回复常见客诉、自动点击ERP系统按钮填报数据、或一键将生成的周报内容按照固定格式排版并发送，实现真正意义上的“替人干活”。
3. **意图理解与行为逻辑链构建**
    - **动态上下文串联**：不仅仅是记录单次点击或单张截图，系统能够跨越时间线，将碎片化的图文、键鼠动作转化为结构化的“操作逻辑链”。它能读懂用户“查找资料 -> 整理大纲 -> 撰写正文”的连贯工作流，并过滤掉看视频、闲聊等无效摸鱼信息。
    - **隐私与安全脱敏**：在处理屏幕和输入数据时，提供本地化的敏感数据（如密码、私人微信窗口、财务核心数据）遮挡与脱敏机制，确保所有接管动作和记录都在安全边界内执行。
4. **场景化RAG与文档自动化生成**
    - **精准提取与Prompt增强**：当用户主动提问或需要生成特定文档（总结、SOP、报告）时，系统利用RAG（检索增强生成）技术，从本地数据库中提取精准数据。结合内置的垂直化Prompt模板，确保生成的方案内容详实、不空洞。
    - **个人风格完美复刻**：深度分析用户过往的历史发言语气、用词偏好和排版习惯，确保生成的文档或自动接管发出的消息原汁原味，彻底消除“机器味”与“AI感”。
5. **伴随式学习与自适应进化**
    - **即时纠偏与习惯更新**：系统会持续监控用户对AI接管动作的“干预”。如果用户修改了AI自动生成的某段话，或打断了AI的自动点击流程，系统会在本地进行轻量级的参数/习惯更新。这种“伴随式学习”让工作搭子越用越懂用户的个人习惯，接管成功率随时间递增。

竞品分析

Screenpipe

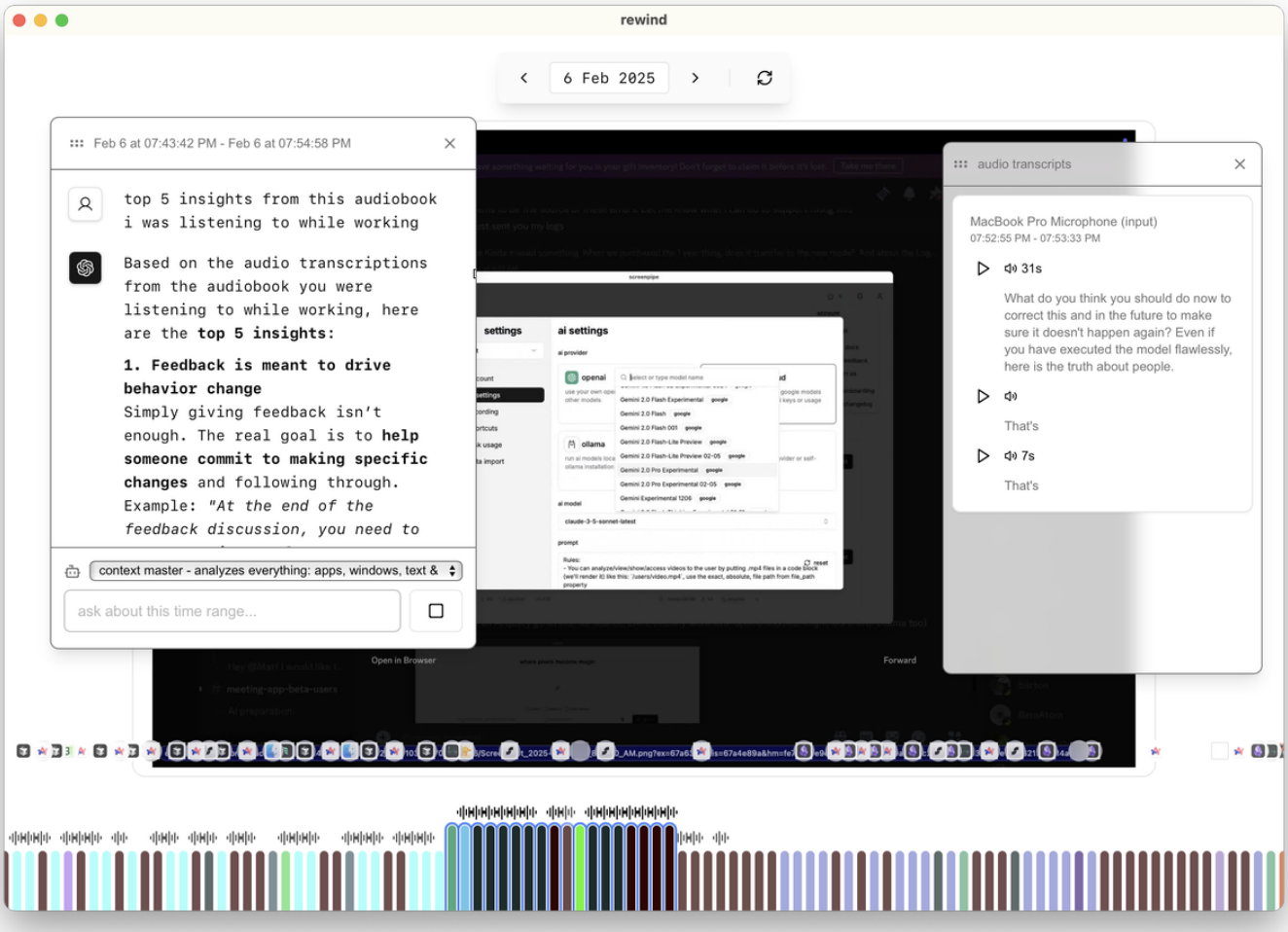
1. 功能定位与差异 (Functional Positioning & Differences)

- **Screenpipe 定位**：一款开源的、100% 本地化的**全天候个人 AI 记忆引擎**（被视为 Rewind/Limitless 的开源平替）。其核心价值主张是“记录（Record）、搜索（Search）、自动化（Automate）”，旨在打造一个包含用户所有屏幕视觉和音频历史的底层数据库。
- **与“工作搭子”的核心差异**：
  - **执行层面的差异（核心壁垒）**：Screenpipe 的自动化主要通过 API 接口、MCP（模型上下文协议）对接外部 AI 助手（如 Cursor、Claude），或通过编写 Markdown 格式的脚本插件（Pipes）在后台运行；而我们的“工作搭子”主打**“按键精灵式的 UI 级接管”**，能够直接在当前软件界面模拟键鼠操作（如自动点按钮、自动在飞书输入框打字回复），在所见即所得的“辅助办公”场景下，我们的方案对非技术用户的门槛更低、感知更直观。
  - **场景颗粒度**：Screenpipe 是一个通用的底层“记忆外脑”，需要用户自行搜索或通过插件拼凑工作流；“工作搭子”则高度垂直于国内职场场景（如自动生成周报、自动整理竞品分析文档、提炼客诉 SOP）。

2. 技术实现上的分析 (Technical Implementation Analysis)

- **数据采集（极低功耗策略）**：
  - **事件驱动（Event-driven capture）**：Screenpipe 并非无脑的高频定时截屏，而是监听系统级事件（如应用切换、鼠标点击、打字停顿、滚动页面）。只有在屏幕发生实质性变化时才进行截屏，极大地节省了存储空间和算力。
  - **无障碍树优先（Accessibility Tree API）**：在提取屏幕文本时，Screenpipe 优先抓取操作系统底层的结构化无障碍文本（如按钮、标签名），**当无障碍数据获取失败时（如游戏、远程桌面），才会降级回退到 OCR 识别**（Apple Vision / Tesseract）。这使得其 CPU 占用率常年保持在 5-10% 的极低水平。
- **架构与存储底座**：
  - **底层语言**：核心引擎采用 **Rust** 编写，追求极致的性能和低内存占用（0.5-3GB RAM）；桌面端 UI 采用 Tauri 框架。
  - **本地数据库**：数据 100% 存储在本地的 **SQLite** 数据库中，并通过 FTS5 引擎实现毫秒级的全文搜索。每月的数据膨胀量控制在 5-10GB。
- **多模态与 AI 集成**：
  - **音频处理**：使用本地运行的 Whisper 模型进行实时语音转文字（STT），并支持说话人日志化识别（Speaker identification），非常适合线上会议场景。

- **开放生态（MCP Server）**：系统本身运行为一个 REST API 服务 (localhost:3030) 和 MCP Server，这意味着系统底层的“屏幕记忆”可以直接被本地运行的 Ollama 或云端的 ChatGPT、Claude 无缝调用，作为它们生成内容的上下文。



技术实现

一、 技术架构 (Technical Architecture)

为了实现“全天候伴随”且“无感运行”，系统整体架构应采用 **“极低功耗底层引擎 + 轻量化UI + 本地化数据库 + 大模型接口（云端/本地）”** 的设计思路：

- **底层采集引擎**：建议参考 Screenpipe，采用 Rust 或 C++ 等底层语言编写，确保最高效的内存管理和极低的 CPU 占用率（目标控制在 5-10%）。
- **本地化存储底座**：采用 **SQLite（结合 FTS5 全文搜索）** 与 **轻量级本地向量数据库（Vector DB）** 双轨存储。关系型数据处理时间线检索，向量库处理语义（RAG）检索。
- **展现层与交互层**：使用 Tauri 或 Electron 框架构建前端 UI（悬浮窗、弹窗及配置界面），提供跨平台（Windows/macOS）的统一体验。
- **开放协议层**：内置类似 MCP (Model Context Protocol) 的本地 REST API 服务，方便后续接入本地运行的 Ollama 或云端的通义、文心等大模型。

二、 数据源与采集策略 (Data Sources & Capture Strategy)

此部分重点吸收了 Screenpipe 的低功耗策略，摒弃“无脑高频截屏”。

- **事件驱动主动截屏 (Event-driven Capture)**：
  - **机制**：系统不采用固定的“定时截屏”，而是通过监听操作系统的全局事件（如：切换应用窗口、鼠标发生点击、页面产生滚动、键盘输入停顿超过 2 秒）。只有当“屏幕内容发生实质性变化”时，才触发抓取动作。
  - **优势**：大幅减少无用数据的产生，极大地节省本地存储空间和处理算力。
- **无障碍树 (Accessibility Tree) 优先提取（核心优化）**：
  - **机制**：获取屏幕文字时，**优先调用操作系统的底层无障碍 API**（Windows UIAutomation / macOS Accessibility API）直接抓取当前活动窗口的结构化文本（如按钮名称、输入框内容、标签页标题）。
  - **优势**：直接获取文本极其轻量，速度是 OCR 的百倍以上，且天然附带 UI 组件的位置坐标，为后续的“按键精灵式接管”提供精确的目标定位。
- **智能降级 OCR (Fallback OCR) 与视觉模型**：
  - **机制**：当遇到不支持无障碍 API 的软件（如远程桌面、某些自研老系统、网页画布区）时，系统自动降级调用本地轻量化的 OCR 模型（如 Windows 具备的 Native OCR 或 Tesseract）进行屏幕文本补全。
- **键盘输入流与系统音频 (Input & Audio Stream)**：
  - **键盘流**：记录用户的输入轨迹，结合屏幕上下文，精准识别用户的“创作意图”。
  - **本地音频 (可选增配)**：后台静默运行轻量级语音转文字模型（如 Whisper 极小参数版），记录线上会议和语音沟通内容，补齐工作场景的沟通上下文。

三、 大模型交互与增强 (LLM Interaction)

- **本地 PII 敏感信息脱敏 (Privacy Data Scrubbing)**：
  - **机制**：在数据被转化为 **Prompt增强** 发送给大模型之前，通过本地正则和轻量级 NLP 模型，自动识别并抹除（Redact）屏幕截图或输入流中的密码、银行卡号、私人联系方式等 PII（个人身份信息），确保企业和个人隐私安全。
- **动态 RAG (检索增强生成)**：
  - 当用户唤醒工具需要“生成方案”或“回答问题”时，系统将用户当前的 Query 转化为向量，在本地 SQLite/Vector DB 中进行混合检索（关键字检索 + 语义检索）。提取相关的历史屏幕文本、剪贴板记录和操作事件，组装成高上下文密度的 Prompt 交由大模型推理。
- **模型实时轻量微调/偏好注入 (Real-time Preference Learning)**：

- 不一定需要对大模型本身做高成本的持续训练（Continuous Training）。可以通过“系统级提示词缓存（Prompt Caching）”或在本地维护一个“用户偏好配置文件（JSON格式）”。记录用户对 AI 生成结果的修改动作（如：删减废话、改变语气），在下次生成 RAG Prompt 时，优先注入这些个性化偏好规则。

可行性分析

难题攻关

1. **计算量与存储膨胀问题 (Computational & Storage Costs)**

- **痛点**：24小时录屏或频繁 OCR 会导致电脑卡顿，风扇狂转，且硬盘容量很快耗尽。
- **攻关方案 (参考 Screenpipe 指标)**：
  - **CPU/内存控制**：依靠“事件驱动”和“无障碍文本抓取”，规避了对每一帧画面的高耗能 OCR 识别。日常运行 CPU 占用可控制在 5-10%，内存占用控制在 0.5G-2G 左右。
  - **存储控制**：不对屏幕录制视频，而是保存压缩率极高的 JPEG 关键帧截图。结合文本数据库，预计全天候工作 8 小时仅产生约 60-100MB 数据，一个月约 5-10GB，普通硬盘完全可承受。并设定自动清理策略（如超过 3 个月的无用截图自动删除，仅保留结构化文本）。

2. **跨模态信息的“时间戳”对齐问题 (Content Completeness)**

- **痛点**：截图、键盘输入、系统声音是孤立的数据流，AI 如何理解它们的关联？
- **攻关方案**：在底层数据结构上，将所有的采集流统一绑定到一个毫秒级的“全局时间戳（Global Timestamp）”上。当 AI 回溯时，可以精准复原出：*“在 14:05:01 秒，屏幕显示了竞品 A 的页面（图片+文本），同时用户敲击了键盘输入了‘这个功能很拉垮’（键盘流），此时耳机里传来了老板的语音‘记一下这个缺点’（音频流）。”*从而形成完整的工作逻辑链。

3. **“按键精灵式”接管的精确点击与适配难题 (Automation Execution)**

- **痛点**：不同分辨率、缩放比例或窗口变化，会导致传统的“按键精灵”（基于绝对坐标像素点击）频繁失效。
- **攻关方案**：
  - **UI元素锚定**：由于前期通过无障碍 API（Accessibility Tree）获取了元素的结构化节点，AI 不再仅仅记忆“点击屏幕坐标 (X,Y)”，而是记忆“点击名为 [提交报表] 的 Button 控件”。
  - **计算机视觉（CV）纠正**：当无障碍 API 失效时，调用轻量级的 CV 图标匹配算法（如模板匹配或 YOLO 变体），根据按钮的图像特征动态寻找点击位置，极大地提高了自动化接管的鲁棒性。

创新亮点

1. **突破性的“感知-思考-执行”全链路闭环 (从“外脑记忆”到“数字员工”)**
   - 市面上的同类竞品（如 Screenpipe、Rewind）绝大多数停留在“记录与检索”阶段，仅作为用户的被动“记忆外脑”。
   - 本产品的最大创新在于补齐了**“执行（Action）”**这一环。结合“按键精灵”式的底层逻辑，系统不仅能告诉你“以前是怎么处理的”，更能直接接管键鼠，全/半自动地替你完成跨软件的数据填报、消息回复和文档排版，实现了从“被动检索工具”到“主动干活搭子”的跨越。
2. **零API依赖的跨应用生态穿透 (打破企业数据孤岛)**
   - 传统的自动化工具（如 Zapier）或企业内部集成，高度依赖各类 SaaS 软件开放官方 API。
   - 本产品基于“屏幕视觉感知 + 操作系统无障碍树（Accessibility Tree）提取”，完全绕过了 API 限制。无论是飞书、微信，还是企业内部老旧的自研 ERP、甚至是不支持接口的第三方专业软件，只要“人眼能看懂、人手能操作”，AI 就能读取并执行接管，实现真正的跨生态、跨平台打通。
3. **极低功耗的“无感嵌入”与事件驱动采集 (Event-driven Capture)**
   - 摒弃了传统录屏软件“高频无脑截图”导致的卡顿和硬盘消耗。
   - 创新性地采用**“事件驱动触发”**（**仅在鼠标点击、页面滚动、应用切换时记录**）**与**“无障碍文本（底层结构化数据）优先抓取”**策略。日常运行隐匿于后台，CPU 占用率极低（5-10%），彻底实现“打开即忘，需要即现”的无感伴随体验。当用户处于方案编写或答疑场景时，系统又能主动感知上下文，实现一键唤醒并推荐最佳操作。
4. **“越用越顺手”的动态个人习惯注入 (伴随式轻量微调)**
   - 不需要依赖昂贵且耗时的模型重训（Fine-tuning）。系统创新地通过本地配置表（JSON）和提示词缓存，实时捕获用户对 AI 输出结果的“干预动作”（例如：用户把 AI 自动回复中的“您好”改成了“哈喽”，或者打断了某次自动点击）。
   - 这些微小的修改会作为“偏好权重”即时生效，使得这个工作搭子的语气、排版格式和操作习惯每天都在向用户本人的真实风格靠拢，彻底消除千篇一律的“AI 机器味”。
5. **绝对的数据主权与端侧隐私脱敏 (Privacy-First)**
   - **数据不出域**：针对企业与个人对数据安全的顾虑，核心记忆数据库（SQLite & Vector DB）100% 存储在本地或企业私有 VPC 内，确保商业机密与个人操作轨迹不被用于公网大模型训练。
   - **前置脱敏技术**：在数据必须上传云端大模型进行复杂推理前，系统会在本地利用轻量级模型进行 PII（个人敏感信息）前置抹除——自动识别并马赛克化密码、私人联系方式、财务核心数据等，在享受大模型智力的同时，守住绝对的安全底线。